

4. Espaços vetoriais reais

definição de
espaços
vetoriais

V um conjunto munido das operações

$\oplus$ adição;

$\odot$ multiplicação por escalar real;

é um espaço vetorial real sse $\forall X, Y, Z \in V$ e $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

+ importantes

$\mathbb{R}^n$ e $\mathcal{M}$

→ ① V é fechado relativamente a $\oplus$

$$X \oplus Y \in V$$

② $\oplus$ é comutativa

$$X \oplus Y = Y \oplus X$$

③ $\oplus$ é associativa

$$X \oplus (Y \oplus Z) = (X \oplus Y) \oplus Z$$

→ ④ $\exists$ elemento neutro $0_V \in V$ para $\oplus$

$$Y \oplus X = X \Rightarrow Y = 0_V$$

→ ⑤ $\exists$ simétrico $\ominus X \in V$ de X em relação a $\oplus$

$$-1 \odot X = Y : X \oplus Y = 0_V$$

→ ⑥ V é fechado relativamente a $\odot$

$$\alpha \odot X \in V$$

⑦ $\odot$ é distributiva em relação a $\oplus$

$$\alpha \odot (X \oplus Y) = \alpha \odot X \oplus \alpha \odot Y$$

⑧ $\odot$ é distributiva em relação a $+$ (de $\mathbb{R}$)

$$(\alpha + \beta) \odot X = \alpha \odot X \oplus \beta \odot X$$

⑨ os produtos (de $\mathbb{R}$ e de V) são associativos

$$(\alpha\beta) \odot X = \alpha \odot (\beta \odot X)$$

⑩ o escalar 1 é o elemento neutro para $\odot$

$$1 \odot X = X$$

nota 0_V , elemento neutro de $\oplus$ chama-se zero de V

propriedades
básicas de
um espaço
vetorial

Seja V um espaço vetorial, então:

① $0 \odot X = 0_V$, $\forall X \in V$

② $\alpha \odot 0_V = 0_V$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$

③ $\alpha \odot X = 0$ $\Leftrightarrow$ $\alpha = 0$ $\vee$ $X = 0_V$

④ $(-1) \odot X = \ominus X$ é o simétrico de X em relação a $\oplus$

subconjunto
de um e.v.

$S \subseteq V$ é um **subespaço vetorial** do e.v. real V se,
munido das mesmas operações de V , for ele próprio
um e.v. real.

teorema

$S \subseteq V$ é um subespaço v.r. de V sse

① $S \neq \emptyset \cup 0 \forall r \in S?$

② S é fechado em relação à adição de V

③ S é fechado em relação à mult. por escalar de V

proposição S subespaço de $V \Rightarrow 0 \forall r \in S$

consequência imediata $0 \forall r \notin S$, S não é subespaço de V

espaço
gerado

seja V um e.v.

$K = \{x_1, \dots, x_n\} \subset V$ **conjunto gerador**

$$S = \{ \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n \} = \underbrace{\langle K \rangle}_{\text{representações}} = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$$

subespaço de V gerado por K

exemplos

① $x_1 \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0,0,0\}$

$\langle x_1 \rangle$ é uma reta de vetor diretor x_1 que passa na origem

② $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0,0,0\}$

$\langle x_1, x_2 \rangle$ é um plano que contém x_1, x_2 e passa na origem

③ $\mathcal{L}(A) = \langle l_1, \dots, l_m \rangle$

$\mathcal{C}(A) = \langle c_1, \dots, c_n \rangle$

Propriedades
básicas

$x_1, \dots, x_n \in V, i, j \in \{1, \dots, n\}, i \neq j$

i $\langle x_1, \dots, x_i, \dots, x_i, \dots, x_n \rangle$

$= \langle x_1, \dots, x_i, \dots, x_i, \dots, x_n \rangle$

ii $\langle x_1, \dots, x_i, \dots, x_n \rangle$

$= \langle x_1, \dots, \alpha x_i, \dots, x_n \rangle, \alpha \neq 0$

iii $\langle x_1, \dots, x_i, \dots, x_n \rangle$

$= \langle x_1, \dots, x_i + \beta x_j, \dots, x_i, \dots, x_n \rangle, \beta \in \mathbb{R}$

Independência linear

$K = \{x_1, \dots, x_k\} \subseteq V$, $k \in \mathbb{N}$ é linearmente independente

sse $\nexists \alpha_1, \dots, \alpha_k \neq (0, 0, \dots, 0)$, k zeros

tal que $\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_k x_k = 0$

lema V e.v. e $K = \{x_1, \dots, x_k\} \subseteq V$

x é combinação linear dos vetores $K \setminus \{x\}$ sse

$\langle K \rangle = \langle K \setminus \{x\} \rangle$ $\hookrightarrow$

teorema K linearmente...

... dependente sse $\exists x \in K : \langle K \setminus \{x\} \rangle = \langle K \rangle$

... independente sse $K \cup \{z\}$ é l.i., $\forall z \in V \setminus K$

corolário

① se K gera V e não é linearmente independente, é possível retirar de K um elemento (pelo menos) por forma a que o conjunto obtido ainda gere V .

② se K é l.i. e não gera V , podemos acrescentar a K um elemento de V não alterando a sua independência linear.

base de um espaço vetorial

conjunto linearmente independente e gerador de V , $\emptyset \neq V \neq \{0\}$

convenção se $V = \{0\}$, a base de V é o conjunto vazio

proposição V e.v. e $K = \{x_1, \dots, x_k\} \subseteq V$

① K gera $V \Rightarrow$ qlq elemento de V pode escrever-se, pelo menos de uma maneira como comb. linear dos elementos de K

② K l.i. $\Rightarrow$ qlq elemento de V pode escrever-se no máximo de uma maneira, como comb. linear dos elementos de K

teorema

seja B uma base de um e.v. V , cada vetor de V escreve-se de forma única como combinação linear dos elementos de B .

nota $\#B \hookrightarrow$ número de elementos de base B

dimensão
de um
e.v.

V e.v. K base de n vetores e $K \subset V$ com r vetores

i K l.i. $\rightarrow r \leq n$

$\exists$ uma base de V que contém K

ii K gera $V \rightarrow r \geq n$

$\exists$ um subconjunto de K que é uma base de V

corolário duas bases de V possuem o mesmo nº de elementos

definição **dimensão** de V é o número de elementos de qualquer uma das suas bases
 $\dim V = n$

exemplos

① como base de $\{0_v\}$ é $\emptyset \rightarrow \dim \{0_v\} = 0$

② $B = \{(1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1)\}$

uma base de $\mathbb{R}^n$, logo $\dim \mathbb{R}^n = n$

base canônica de $\mathbb{R}^n$, representa-se por C

③ E_{ij} , $m \times n$ c/ $e_{ij} = 1$ e as restantes entradas 0

$C_{m \times n} = \{E_{ij} : i=1, \dots, m, j=1, \dots, n\}$, logo $\dim \mathbb{R}^{m \times n} = mn$

base canônica de $\mathbb{R}^{m \times n}$

④ base canônica de P_n , polinômios de grau n é

$C = \{1, x, \dots, x_n\}$, logo $\dim P_n = n+1$

conclusões

V e.v., $\dim V = n$ e $K \subset V$ com r vetores

• $r > n \rightarrow K$ não é linearmente independente

• $r < n \rightarrow K$ não gera V

• $r = n \rightarrow K$ é base de V sse K l.i. $\xrightarrow{n}$ K gera V
pq vai logo gerar V

dimensão
e espaços

$\mathcal{L}(A)$ $A, m \times n$ e $E \sim A$, escalonada por linhas, então as linhas não nulas de E formam uma base de $\mathcal{L}(A)$
 $\dim \mathcal{L}(A) = \text{car}(A)$

$\mathcal{N}(A)$ $\dim \mathcal{N}(A) = \text{nul}(A)$

$\mathcal{C}(A)$ $A, m \times n$ e $E \sim A$, escalonada por linhas, então as colunas de A que correspondem às colunas com pivot da matriz E formam uma base de $\mathcal{C}(A)$
 $\dim \mathcal{C}(A) = \text{car}(A)$

dimensões
e espaços

corolários

- ① $\dim \mathcal{C}(A) = \dim \mathcal{L}(A) = \text{car}(A)$
- ② $\text{car}(A)$ é o número máximo de linhas/colunas l.i.
- ③ uma matriz quadrada é invertível se o conjunto das suas linhas/colunas for linearmente independente

coordenadas
de um vetor
numa base
ordenada

$B = (x_1, \dots, x_n)$ base ordenada de $\mathcal{V}$ e.v.

$\forall x \in \mathcal{V} \exists$ escalares únicos $a_1, \dots, a_n$ tais que:

$$x = \underline{a_1} x_1 + \dots + \underline{a_n} x_n$$

vetor das coordenadas de x na base B é

$$[x]_B = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

base
ordenada

ordem dos vetores
fixa

mtas • $B = \{x_1, \dots, x_n\}$ base ordenada de $\mathcal{V}$ e.v.

$$[x_1]_B = e_1 = (1, 0, \dots, 0)$$

• $y_1, \dots, y_r \in \mathcal{V}$, B base ordenada de $\mathcal{V}$ e $c_1, \dots, c_r \in \mathbb{R}$

$$[c_1 y_1 + \dots + c_r y_r]_B = c_1 [y_1]_B + \dots + c_r [y_r]_B$$

mudança
de
base

$\mathcal{V}$ e.v. $B, T = (y_1, \dots, y_n)$ bases de $\mathcal{V}$ $x \in \mathcal{V}$

$$[x]_B = \underbrace{[y_1]_B \dots [y_n]_B}_{M_{B \leftarrow T}} [x]_T$$

$$\text{onde } (y_1, y_2, \dots, y_n) = T$$

invertibilidade

B e T duas bases ordenadas de $\mathcal{V}$

$$M_{B \leftarrow T}^{-1} = M_{T \leftarrow B}$$

VIP

em $\mathbb{R}^n$

$$M_{B \leftarrow T} = M_{B \leftarrow C} M_{C \leftarrow T}$$

$$= M_{C \leftarrow B}^{-1} M_{C \leftarrow T}$$

$$= [M_{C \leftarrow B}^{-1} \mid M_{C \leftarrow T}] \sim [I_n \mid \underline{\underline{M_{B \leftarrow T}}}]$$

$\Downarrow$

$$[I_n \mid I_n]$$

$$C \leftarrow B = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

Conjuntos ortogonais e ortonormados

O conjunto $\{x_1, \dots, x_k\}$ de vetores de $\mathbb{R}^n$ diz-se

- ... ortogonal sse $x_i \cdot x_j = 0, i \neq j$
- ... ortonormado sse $\begin{cases} \text{é ortogonal} \\ x_i \cdot x_i = 1 \end{cases}$

base ortogonal e

Teorema Todo o conjunto ortogonal de vetores não nulos é linearmente independente.

base ortonormada

corolário Todo o conjunto ortonormado de vetores é linearmente independente.

$\therefore$ Todo o conjunto ortonormado (ou ortogonal de vetores não nulos) de n vetores de $\mathbb{R}^n$ é uma base de $\mathbb{R}^n$.

base ortogonal / ortonormada

é uma base que é um conjunto ortogonal ou ortonormado, respectivamente

coordenadas de um vetor de $\mathbb{R}^n$ numa base o.n.

$x \in \mathbb{R}^n$ e $B = (x_1, \dots, x_n)$ uma base o.n. de $\mathbb{R}^n$, então:

$$[x]_B = \begin{bmatrix} x \cdot x_1 \\ \vdots \\ x \cdot x_n \end{bmatrix}$$

isto é $x = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n$, sendo $a_i = x \cdot x_i, i = 1, \dots, n$

decomposição ortogonal em $\mathbb{R}^n$

$y \in \mathbb{R}^n$ é ortogonal a um subespaço $w \in \mathbb{R}^n$ sse

$$y \cdot z = 0 \text{ p/ cada } z \in w$$

projeção ortogonal em $\mathbb{R}^n$

B , base ortonormada do espaço $w \subset \mathbb{R}^n$

$$\text{Proj}_w x = (x \cdot x_1)x_1 + \dots + (x \cdot x_n)x_n \in w$$

$B = x_1, x_2, \dots, x_n \quad x \in \mathbb{R}^n$, um vetor

$$d(p, w) = \|x - \text{Proj}_w x\| \text{ distância de um ponto a um plano}$$

nota se não for dada base ortonormada, temos de a determinar, dividindo as coordenadas de cada vetor da base pela sua própria norma!